NATHAZ AI LAB / TECHNICAL REPORT · EXPLORATORY TRIAL

L26.10 CFD Fault Injection and Repeated-Run Evaluation Benchmark

Group Quick-Trial Lab

Status Promoted

Period 2026-10-21 14:40 — 2026-10-26 16:40

Stage conclusion

Project report

L26.10 CFD 故障注入与重复运行评测集

当前状态

- 10-26 14:43 开工（A187）：资源回执 CO-；J0 冒烟 CRC 1631442（干净基线 A、B 各 1 次，校验审计字段）已提交并 登记，实验卡 （运行根 有同一份）。J0 读完后冻结 L1 检查脚本、过 K10 对照，再以 -hold_jid 串行提交 J1（基线 A + 14 个注入，18 运行）→J2（基线 B + 3 个注入，7 运行）→J3（R-b 5 运行）。合计 32 运行。
- R-b 5 份 bot 从零生成的设置已收回，静态检查无导入、无文件/网络操作；5 份 case.json 物理参数均与任务描述一致（u=1、ρ=1、ν=1/22000、d=1、dt=0.05）。
- 10-21 14:45 启动方案写定：，待 Liang Hu 批。批准前不跑计算。
- litwiki 补卡 、只读意见 都已收回并入方案（10-21 15:41）。

已定决定

- 10-26 14:43 注入清单定稿（开跑前）：M6 细档由"节点数少于源文件 1%"改为"读错网格（smoke 代替 coarse）"，属 K09 数目一致类；M4 的 convergence_pilot 变体取消——重启源本身已是 bounded，pilot 设不上时仍为 bounded，注入在构造上无效。运行数 33→32。
- 10-26 14:43 框架用"观察模式"：L0 抛错时记录后继续，同一运行再给 L1/L2 打分；T28 自身会在该处停。PyFluent 启动超时按 fluent 建议改 300 s。
- 10-21 14:47 按：干净基线拆 A（冷启动，网格/设置类）、B（converged_segment 重启，数值类）；运行数 27→33；diag_readonly 不算 L0。
- 10-21 注入位置分 S1 实现层 / S2 规格层：G2 只比"读回对清单"，规格层错误照理拦不住，这是本题相对 L26.6 的增量。
- 10-21 L1 检查脚本先按清单文字写并冻结，再写注入清单（部分盲；出题与写脚本同一 Lead，结论须写明）。

试过与结果

日期	做了什么	结果
10-26	J1 1631495、J2 1631498、J3 1631499（共 30 运行，+J0 2 个）	32 运行 1.18 核·时；干净 A、B 各 5 次 C_D 逐位相同、零误报；17 注入全有效：L0 漏 8、L1 漏 0、L2 漏 12；R-b 5/5 设置阶段报错（全为报错型），被 L0 拦下
10-26	J0 冒烟 CRC 1631442：干净基线 A、B 各 1 次	均跑完、无 L0 拦截；C_D 末 20 步均值 A 1.477、B 2.360；L1 校准 1 处（A 的 dt 改读 DT_READBACK）后两运行 L1/L2 全过；K10 PASS；10-26 14:52 冻结 L1

参数来源表

参数	取值	来源 / 假设
短测步数与时长	200 步、144 s	试过与结果 10-16 行
方柱规格	Re 2.2e4、u=d=ρ=1、ν=4.545e-5	
钝体 C_D 合理区间	1–3	T28 第 3 项（本线判断，非文献）
粗档故障量级	台账实际值	F02、F04–F08、C10、C21、C31
细档 = 粗档 1/5–1/10；判据阈值 90% / 1/5 / 1/2 / 3 倍极差	—	假设，无文献依据，基于本线判断

未决与下一步

- 10-26 16:00 结论草案已上报总控：交 T28的东西——汇总表、补丁建议两份 diff（未在 Fluent 实测）、回归重放说明；交接文件与决策记录由总控写。
- 建议结题（待 Liang Hu）：判据已全部过，问题已答完。CRC 运行根清理清单： 共 34 MB（runs 29 MB，所有判定用文件已拷回本线 14 MB，可秒级重算）；属"已交付算例的运行文件"，结题批下满 7 天按常设授权删整根，保留本线副本。

文献依据

见启动方案 §4（10-21 15:41 补入 litwiki 10 张卡）。最近的先例是 CFD Forge（arXiv:2610.14104，PDF 第 13 页）：在归档状态上种入错误，确定性检查全部拦下，模型只看证据时放行 12/13；它没有重跑 CFD。

Liang Hu 注

引文滚雪球扩展（10-22，总控）

- 按 Liang Hu 10-22 要求用 扩展文献（OpenAlex 一层前向/后向 + 关键词），筛选记录。
- 库里没有、拟建卡的新文献已列在筛选记录里；建卡委托 litwiki 待发（10-22 00:5x 全平台委托满，已约回访重试）。卡片回来前不改本页结论或判据；可能的影响写在筛选记录末节。

新增文献要点（10-22 卡片回来后，总控）

- Segura et al. 2016 变形测试综述：数值/PDE 程序上只有单个故障案例被一条变形关系检出的转述，**没有**数值程序总体的变异得分；局限是等价变异体判定、关系构造与筛选（接收稿 PDF p. 12、15–16（独立副本；Zotero 附件 S3MD2A7A 为 p. 11、14–15））。→可作为"无参照值检测器"的候选补充（如对称来流下升力均值近 0、入口方向翻转后结果镜像），但文献给不出检出率预期，只能作为本试的附加观察，不进判据。
- Basiri et al. 2016 混沌工程四原则：围绕稳态行为立假设、注入真实世界事件、在生产环境实验、持续自动化（作者稿 PDF p. 4–8）。→与本方案"干净基线重复 5 次定稳态波动、再注入台账里的真实错误"同构，可在方案文献节引用作方法依据。

Key figures